

MAXIME DAHIREL

(iel)

My recherches sont divisées en deux axes liés:

- **écologie, évolution et biodiversité urbaine**, avec un focus sur le rôle de la variation phénotypique
- la **dispersion** comme un pont entre dynamiques écologiques et évolutives.

Je développe ces recherches en combinant expériences en laboratoire et en extérieur, suivis en conditions naturelles et simulations individu-centrées. Un aspect clé de mon travail est l'utilisation de méthodes statistiques avancée reflétant la complexité des systèmes que j'étudie.

Pour aller directement à la liste des publications, [cliquez ici](#)

Poste actuel

Chercheur postdoctoral / *project manager*

📅 2024 - present 🌐 Gand, Belgique

[Ghent University, Terrestrial Ecology unit](#)

Ecologie des dunes et Solutions fondées sur la Nature

Postes précédents

Chercheur postdoctoral (*Marie Skłodowska-Curie Fellow*)

📅 2021 - 2023 🌐 Gand, Belgique

[Ghent University, Terrestrial Ecology unit](#)

Ecologie évolutive urbaine (projet HELICITY)

Chercheur postdoctoral

📅 2019 - 2021 🌐 Sophia-Antipolis, France

[INRAE \(précédemment INRA\), Institut Sophia Agrobiotech](#)

Ecologie évolutive des expansions géographiques

ATER (enseignant-chercheur contractuel)

📅 2016 - 2018 🌐 Rennes, France

[Université de Rennes 1, unité de recherches ECOBIO](#)

Ecologie évolutive urbaine, écologie de la dispersion

Chercheur postdoctoral

📅 2015 - 2016 🌐 Gand, Belgique

[Ghent University, Terrestrial Ecology unit](#)

Ecologie évolutive urbaine

Doctorant en biologie

📅 2011 - 2014 🌐 Rennes, France

[Université de Rennes 1, unité de recherches ECOBIO](#)

Thèse sur la dispersion des escargots terrestres, disponible [ici](#).

Info

✉ maxime.dahirel@ugent.be
✉ maxime.dahirel@yahoo.fr
@ @mdahirel.bsky.social
@ @mdahirel@mastodon.social
@mdahirel
🏠 mdahirel.github.io/
🆔 0000-0001-8077-7765

Membre de la *British Ecological Society*

Compétences

🌿 Zoologie (invertébrés)

(principalement mollusques terrestres et araignées)

Elevage

Mesures de traits

Suivis comportementaux

Etudes de terrain

Identification (Europe de l'Ouest)

💬 Langues

Français: langue maternelle

Anglais

Allemand

🔗 Langages de programmation

R (incl. tidyverse)

Julia

📊 Statistiques et data science

Git & GitHub

Quarto/RMarkdown

Shiny apps (offline)

Statistiques Bayésiennes & fréquentistes

Modèles linéaires et extensions (Toutes combinaisons de généralisé, mixte/hiéarchique, additif, non-linéaire, or multi-réponse)

Ordination & classification

Visualisation de données

Données spatiales & SIG

Simulations individu-centrées

💻 Autre software

QGIS

Clip Studio, Krita, Inkscape

ImageJ

Netlogo

Expérience d'enseignement

ATER (enseignant-chercheur contractuel)

📅 2016 - 2018 🌐 Rennes, France

Université de Rennes 1, unité de recherches ECOBIO

'Moniteur' (assistant d'enseignement)

📅 2011 - 2012 🌐 Rennes, France

Université de Rennes 1, unité de recherches ECOBIO

Les classes enseignées ou co-enseignées incluent:

Statistiques et *data science*

R pour l'analyse de données avancée ~ 20h

Outils statistiques et plans d'expériences ~ 230h

Ecologie

Ecologie générale ~ 80h

Ecologie des communautés ~ 42h

Ecologie spatiale ~ 4h

Bases écologiques de la production végétale ~ 12h

Initiation aux SIG ~ 4h

Zoologie

Introduction à la diversité du vivant ~ 30h

Entomologie ~ 40h

Physiologie de la nutrition et du développement ~ 6h

Supervision

Co-supervision d'une étudiante en thèse de doctorat

📅 2020 - 2023

- Evolution expérimentale

- Simulations individu-centrées

Supervision de 13 étudiants de niveau master, et 7 étudiants de niveau licence (BSc)

📅 2012 - present

- Ecologie urbaine, ecologie de la dispersion

- Etude de terrain et en labo

- Simulations individu-centrées

Liste d'étudiants pour l'année en cours [ici](#)

Financements de recherches

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship (MSCA-IF)

📅 2021 - 2023 | €166 320

Projet: HELICITY (Evolution of correlated traits in response to city life: helcid snails as windows on the consequences of urban history)

Bourse de l'Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes

📅 2018 | €1 500

Projet: Evolution des syndromes de dispersion et fragmentation des habitats

Bourse postdoctorale de la Fondation Fyssen

📅 2015 - 2016 | €24 600

Projet: Réponses comportementales à l'urbanisation

Vulgarisation scientifique (liste partielle)

Présentateur, Ateliers À propos

📅 2022

Vulgarisation scientifique en ligne (pour enfants de 6-12 ans): session sur l'écologie urbaine et la biologie des escargots

Contributions à *Life in the City : Evolution in an Urbanizing World* blog

📅 2018-2019

Discussions de sujets et articles en écologie urbaine

📺 Mes travaux de recherche ont aussi été présentés dans divers médias dont la RTBF, De Standaard, Scientific American, Le Temps, ainsi que des journaux et chaînes de télévision locales.

Service

Referee pour des journaux à comité de lecture

dont *Proceedings of the Royal Society B*, *Functional Ecology*, *Journal of Animal Ecology*, *Oikos*, *PCI Ecology*, *Animal Behaviour*...

Membre du *Grant Review College* de la *British Ecological Society*

Evaluation des demandes de financements de recherche et de vulgarisation (habituellement 4 à 6/an)

Représentant des doctorants au Conseil Consultatif de l'unité de recherches

📅 2012-2014

Université de Rennes 1, unité de recherches ECOBIO

Publications

Preprints (1)

Individual variation in dispersal, and its sources, shape the fate of pushed vs. pulled range expansions

bioRxiv preprint

Dahirel M., Guicharnaud C., Vercken E.

Publications revues par les pairs (34)

2025

A test of specific adaptation to symbiont-conferred host resistance in natural populations of a parasitoid wasp

Journal of Evolutionary Biology

Henry Y., Dahirel M., Wallisch J., Ginesi S., Vorburger C.

How does urbanization shape shell phenotype, behaviour and parasite prevalence in the snail *Cornu aspersum*?

Current Zoology

Dahirel M., de Tombeur Y., Gérard C., Ansart A.

Drivers of plant-associated invertebrate community structure in West-European coastal dunes

npj Biodiversity, 4: 12

Van De Walle R., **Dahirel M.**, Langerlaert W., Benoit D., Vantieghe P., Vandegehuchte M.L., Massol F., Bonte D.

2024

Urban *Cepaea nemoralis* snails are less likely to have nematodes trapped within their shells

Peer Community Journal, 4: e83

Dahirel M., Reyné H., De Wolf K., Bonte D.

Species interactions affect dispersal: a meta-analysis

Philosophical Transactions of the Royal Society B, 379: 20230127

Bestion E., Legrand D., Baines C.B., Bonte D., Coulon A., **Dahirel M.**, Delgado M., Deshpande J.N., Duncan A.B., Fronhofer E.A., Gounand I., Jacob S., Kaltz O., Massol F., Matthysen E., Parmentier T., Saade C., Schtickzelle N., Zilio G., Cote J.

2023

Urbanization impacts short- but not long-distance natal dispersal in a common orb web spider

Oikos, 2023(12): e10278

Bonte D., Rose C., Bastiaensen T., Bechsgaard J., Bilde T., **Dahirel M.**, De Wolf K., Thylys H., Uytterchaut T., Vanthournout B.

Landscape connectivity alters the evolution of density-dependent dispersal during pushed range expansions

Peer Community Journal, 3: e114

Dahirel M., Bertin A., Calcagno V., Duraj C., Fellous S., Groussier G., Lombaert E., Mailleret L., Marchand A., Vercken E.

Life-history traits, pace of life and dispersal among and within five species of *Trichogramma* wasps: a comparative analysis

Peer Community Journal, 3: e57

Guicharnaud C., Groussier G., Beranger E., Lamy L., Vercken E., **Dahirel M.**

Land snails can trap trematode cercariae in their shell: encapsulation as a general response against parasites?

Parasite, 30:1

Gérard C., de Tombeur Y., **Dahirel M.**, Ansart A.

Dispersal syndrome and landscape fragmentation in the salt-marsh specialist spider *Erigone longipalpis*

Current Zoology, 69(1): 21-31

Dahirel M., Wulschleger M., Berry T., Croci S., Pétillon J.

2022

Dispersal syndromes in challenging environments: a cross-species experiment

Ecology Letters, 25(12): 2675-2687

Cote J., **Dahirel M.**, Schtickzelle N., Altermatt F., Ansart A., Blanchet S., Chainé A., De Laender F., De Raedt J., Haegeman B., Jacob S., Kaltz O., Laurent E., Little C., Madec L., Manzi F., Masier S., Pellerin F., Pennekamp F., Therry L., Vong A., Winandy L., Bonte D., Fronhofer E., Legrand, D.

Morph-dependent nematode infection and its association with host movement in the land snail *Cepaea nemoralis* (Mollusca, Gastropoda)

Journal of Zoology, 318(3): 191-192

Dahirel M., Proux M., Gérard C., Ansart A.

Global urban environmental change drives adaptation in white clover

Science, 375(6586): 1275-1281

Santangelo J.S. **et al.** (the Global Urban Evolution project, 287 authors)

2021

Boldness and exploration are linked to shell morph but not environmental contexts in the snail *Cepaea nemoralis*

Ethology, 127(4):321-333

Dahirel M., Gaudu V., Ansart A.

Shifts from pulled to pushed range expansions caused by reduction of landscape connectivity

Oikos, 130(5): 708-725

Dahirel M., Bertin A., Haond M., Blin A., Lombaert E., Calcagno V., Fellous S., Mailleret L., Malausa T., Vercken E.

Increased population density depresses activity but does not influence emigration in the snail *Pomatias elegans*

Journal of Zoology, 313(3):172-181

Dahirel M., Menut L., Ansart A.

2020

Transdisciplinary Bioblitz: Rapid biotic and abiotic inventory allows studying environmental changes over 60 years at the Biological Field Station of Paimpont (Brittany, France) and opens new interdisciplinary research opportunities

Biodiversity Data Journal, 8: e50451

Nicolai A., Guernion M., Guillocheau S., Hoeffner K., Le Gouar P., Ménard N., Piscart C., Vallet D., Hervé M., Benezeth E., Chedanne H., Blémus J., Vernon P., Cylly D., Hotte H., Loïs G., Mai B., Perez G., Ouisse T., Monard C., Wiegand C., Caudal J.-P., Butet A., **Dahirel M.**, Barbe L., Balbi M., Briand V., Bormans M., Charrier M., Bouger G., Jung V., Le Lann C., Pannard A., Pétillon J., Rantier Y., Marguerie D., Tougeron K., Devogel P., Dugravot S., Dubos T., Garrin M., Carnet M., Gouraud C., Chambet A., Esnault J., Poupin M., Welk E., Bütof A., Dubois G., Humbert G., Marie-Réau O., Norvez O., Richard G., Froger B., Rochais C., Potthoff M., Ayati K., Bellido A., Rissel A., Santonja M., Farcy J.-O., Collias E., Sene L., Cluzeau D., Supper R.

***Brachylaima* spp. (Trematoda) parasitizing *Cornu aspersum* (Gastropoda) in France with potential risk for human consumption**

Parasite, 27: 15

Gérard C., Ansart A., Decanter N., Martin M.-C., **Dahirel M.**

Urbanization drives cross-taxon declines in abundance and diversity at multiple spatial scales

Global Change Biology, 26(3): 1196–1211

Piano E., Souffreau C., Merckx T., Baardsen L.F., Backeljau T., Bonte D., Brans K.I., Cours M., **Dahirel M.**, Debortoli N., Decaestecker E., De Wolf K., Engelen J.M.T., Fontaneto D., Gianuca A.T., Govaert L., Hanashiro F.T.T., Higuti J., Lens L., Martens K., Matheve H., Matthysen E., Pinseel E., Sablon R., Schön I., Stoks R., Van Doninck K., Van Dyck H., Vanormelingen P., Van Wichelen J., Vyverman W., De Meester L., Hendrickx F.

2019

The distinct phenotypic signatures of dispersal and stress in an arthropod model: from physiology to life history

Journal of Experimental Biology, 222(16): jeb203596

Dahirel M., Masier S., Renault D., Bonte D. (* contributed equally to the work)

Dispersers are more likely to follow mucus trails in the land snail *Cornu aspersum*

The Science of Nature, 106: 43

Vong A., Ansart A., **Dahirel M.**

Urbanization driven changes in web building and body size in an orb web spider

Journal of Animal Ecology, 88(1): 79–91

Dahirel M., De Cock M., Vantieghem P., Bonte D.

2018

Bottom-up and top-down control of dispersal across major organismal groups

Nature Ecology and Evolution, 2: 1859–1863

Fronhofer E.A., Legrand D., Altermatt F., Ansart A., Blanchet S., Bonte D., Chaine A., **Dahirel M.**, De Laender F., De Raedt J., di Gesu L., Jacob S., Kaltz O., Laurent E., Little C.J., Madec L., Manzi F., Masier S., Pellerin F., Pennekamp F., Schtickzelle N., Therry L., Vong A., Winandy L., Cote J.

Body size shifts in aquatic and terrestrial urban communities

Nature, 558: 113–116

Merckx T., Souffreau C., Kaiser A., Baardsen L.F., Backeljau T., Bonte D., Brans K. I., Cours M., **Dahirel M.**, Debortoli N., De Wolf K., Engelen J.M.T., Fontaneto D., Gianuca A., Govaert L., Hendrickx F., Higuti J., Lens L., Martens K., Matheve H., Matthysen E., Piano E., Sablon R., Schön I., Van Doninck K., De Meester L., Van Dyck H.

Kin competition accelerates experimental range expansion in an arthropod herbivore

Ecology Letters, 21(2): 225–234

Van Petegem K., Moerman F., **Dahirel M.**, Fronhofer E.A., Vandegehuchte M.L., Van Leeuwen T., Wybouw N., Stoks R., Bonte D.

2017

Individual boldness is life stage-dependent and linked to dispersal in a hermaphrodite land snail

Ecological Research, 32(5): 751–755

Dahirel M., Vong A., Ansart A., Madec L.

Intraspecific variation shapes community-level behavioral responses to urbanization in spiders

Ecology, 98(9): 2379–2390

Dahirel M., Dierick J., De Cock M., Bonte D.

Dispersal: a central and independent trait in life-history

Oikos, 126(4): 472–479

Bonte D., Dahirel M.

2016

Dispersal-related traits of the snail *Cornu aspersum* along an urbanisation gradient: maintenance of mobility across life stages despite high costs

Urban Ecosystems, 19(4): 1847–1859

Dahirel M., Séguret A., Ansart A., Madec L. (* contributed equally to the work)

Density-dependence across dispersal stages in a hermaphrodite land snail: insights from discrete choice models

Oecologia, 181(4): 1117–1128

Dahirel M., Vardakis M., Ansart A., Madec L.

Potential syndromes linking dispersal and reproduction in the hermaphrodite land snail *Cornu aspersum*

Journal of Zoology, 299(2): 98–105

Dahirel M., Ansart A., Madec L.

2015

Context-dependence of the olfactory perceptual range in the generalist land snail *Cornu aspersum*

Canadian Journal of Zoology, 93(8): 665–669

Dahirel M., Cholé H., Séguret A., Madec L., Ansart A.

Movement propensity and ability correlate with ecological specialization in European land snails: comparative analysis of a dispersal syndrome

Journal of Animal Ecology, 84(1): 228–238

Dahirel M., Olivier E., Guiller A., Martin M.-C., Madec L., Ansart A.

2014

Stage- and weather-dependent dispersal in the brown garden snail *Cornu aspersum*

Population Ecology, 56(1): 227–237

Dahirel M., Ansart A., Madec L.

Autres rapports publics (2)

2025

DuneFront deliverable D4.2 - Biological boundary conditions

Public deliverable for the DuneFront project, work package 4

Dahirel M., Bonte D.

2024

DuneFront deliverable D4.1 - Physical boundary conditions over European coasts

Public deliverable for the DuneFront project, work package 4

Castelle B., Dahirel M.

Communications en conférences

Présentations orales (10)

2024

Ecological boundary conditions for dunes as coastal protection solutions across Europe

2nd "Building Coastal Resilience" conference | 🌐 Porto, Portugal

Dahirel M., Castelle B., Bonte D.

2022

Urbanisation reshapes *Cornu aspersum* phenotypes along multiple (?) trait dimensions

Annual Meeting of the British Ecological Society | 🌐 Edinburgh, UK

Dahirel M., De Wolf K., Vanthournout B., Bonte D.

Multivariate effects of urbanisation on an anthropophilic land snail, *Cornu aspersum*

SFE² - GFÖ - EEF joint meeting | 🌐 Metz, France

Dahirel M., De Wolf K., De Tombeur Y., Ansart A., Gérard C., Bonte D.

2019

Pushed to the edge: dispersal restriction shapes eco-evolutionary dynamics of micro-wasp range expansions.

Annual Meeting of the British Ecological Society | 🌐 Belfast, UK

Dahirel M., Bertin A., Calcagno V., Fellous S., Lombaert E., Mailleret L., Vercken E.

Dispersal evolution, dispersal syndromes and the spatial distribution of phenotypes

"Modelling Ecological Dynamics" conference (MODECO) | 🌐 Nice, France

Dahirel M., Ansart A.

(Présentations et posters en tant qu'auteur-non-présentateur non incluses)

2017

Body size constraints and behavioural adaptations to city life: a case study in the spider *Araneus diadematus*.

Ecology Across Borders, joint conference of the BES, GfÖ and NeCoV | 🌐 Ghent, Belgium

Dahirel M., De Cock M., Bonte D.

Metabolic dispersal syndromes and response to stress in spider mites

"Dispersal – Connecting networks", EVENET Movement and Dispersal conference | 🌐 Ghent, Belgium

Dahirel M., Masier S., Renault D., Bonte D.

2016

Behavioural responses of arachnids to urbanisation: the role of intra- and inter-specific variation

16th conference of the International Society for Behavioral Ecology | 🌐 Exeter, UK

Dahirel M., Dierick J., Bonte D.

2013

Habitat specialization and movement characteristics in European helicoid land snails: implications for dispersal and foraging strategies

9th "Ecology & Behaviour" SERL meeting | 🌐 Strasbourg, France

Dahirel M., Olivier E., Madec L., Ansart A.

2012

Dispersal strategies in the land snail *Cornu aspersum*: sex-biased dispersal in a hermaphroditic species?

8th "Ecology & Behaviour" SERL meeting | 🌐 Chizé, France

Dahirel M., Ansart A., Madec L.

Posters (5)

2024

Ecological boundary conditions for dunes as coastal protection solutions across Europe

Annual Meeting of the British Ecological Society | 🌐 Liverpool, UK

Dahirel M., Castelle B., Bonte D.

2019

Orb-web spider responses to city life: Species replacement, phenotypic changes and consequences for ecosystem functioning

67th meeting of the Entomological Society of America | 🌐 St Louis, USA

Dahirel M., Dierick J., De Cock M., Bonte D.

2014

Studying the interplay between dispersal behavior and reproduction in hermaphrodites, using land snails as models

15th conference of the International Society for Behavioral Ecology | 🌐 New York, USA

Dahirel M., Ansart A., Madec L.

2013

How does habitat specialization influence dispersal? A comparative approach in European land snails

Movement and Dispersal International Conference | 🌐 Aberdeen, UK

Dahirel M., Olivier E., Guiller A., Martin M.-C., Madec L., Ansart A.

Slow but sure: stage-dependent dispersal in the brown garden snail *Cornu aspersum*

Causes and Consequences of Organism Dispersal | 🌐 Lund, Sweden

Dahirel M., Ansart A., Madec L.

Workshops

2017

An introduction to Bayesian data analysis using Stan.

Ecology Across Borders, joint conference of the BES, GfÖ and NeCoV | 🌐 Ghent, Belgium

Hertzog L., Dahirel M.

Références

Prof. Dries Bonte

dries.bonte (at) ugent.be

Ghent University, Terrestrial Ecology unit, Spatial Ecology & Evolution group

Directeur du groupe pour les projets 2015-16, 2021-23 et 2024-présent

Dr. Armelle Ansart

armelle.ansart (at) univ-rennes.fr

Université de Rennes, unité de recherches ECOBIO

Co-directrice de thèse, collaboratrice

Dr. Elodie Vercken

elodie.vercken (at) inrae.fr

INRAE, Institut Sophia Agrobiotech

Directrice du projet 2019-2021, collaboratrice